



Studien- und Prüfungsordnung

Master of Science

Environmental Science and Technology M.Sc.

	AMBI.
Studien- und Prüfungsordnung	09/2025
Zugangs- und Zulassungsordnung	09/2025

I. Rechts- und Verwaltungsvorschriften

Fakultäten

Studien- und Prüfungsordnung für den konsekutiven Masterstudiengang Environmental Science and Technology an der Fakultät III – Prozesswissenschaften an der Technischen Universität Berlin

vom 18. September 2024

Der Fakultätsrat der Fakultät III – Prozesswissenschaften der Technischen Universität Berlin hat am 18. September 2024 gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 der Grundordnung der Technischen Universität Berlin, § 71 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz – BerlHG) in der Fassung vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2024 (GVBl. S. 461), die folgende Studien- und Prüfungsordnung des konsekutiven Masterstudiengangs Environmental Science and Technology beschlossen *).

Inhalt

I. Allgemeiner Teil

§ 1 - Geltungsbereich

§ 2 - Inkrafttreten/Außerkräfttreten

II. Ziele und Ausgestaltung des Studiums

§ 3 - Qualifikationsziele, Inhalte und berufliche Tätigkeitsfelder

§ 4 - Studienbeginn, Regelstudienzeit und Studienumfang

§ 5 - Gliederung des Studiums

III. Anforderung und Durchführung von Prüfungen

§ 6 - Zweck der Masterprüfung

§ 7 - Mastergrad

§ 8 - Umfang der Masterprüfung, Bildung der Gesamtnote

§ 9 - Masterarbeit

§ 10 - Prüfungsformen und Prüfungsanmeldung

IV. Anlagen

I. Allgemeiner Teil

§ 1 - Geltungsbereich

Diese Studien- und Prüfungsordnung regelt die Ziele und die Ausgestaltung des Studiums sowie die Anforderungen und Durchführung der Prüfungen im Masterstudiengang Environmental Science and Technology. Sie ergänzt die Ordnung zur Regelung des allgemeinen Studien- und Prüfungsverfahrens der Technischen Universität Berlin (AllgStuPO) um studiengangspezifische Bestimmungen.

§ 2 - Inkrafttreten/Außerkräfttreten

(1) Diese Ordnung tritt am 1. Oktober 2025 in Kraft und gilt für Studierende, die ab dem Wintersemester 2025/26 immatrikuliert werden.

(2) Studierende, die vor Inkrafttreten dieser Studien- und Prüfungsordnung im Studiengang Technischer Umweltschutz an der Technischen Universität Berlin immatrikuliert waren, teilen der für Prüfungen zuständigen Stelle der TU Berlin bis zum 30. September 2029 mit, wenn sie ihr Studium nach der vorliegenden Ordnung weiterführen möchten. Diese Entscheidung ist unwiderruflich und bei der für Prüfungen zuständigen Stelle der TU Berlin zu dokumentieren.

(3) Die Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Technischer Umweltschutz vom 22. Oktober 2014 (AMBl. TU 17/2015, S. 137), zuletzt geändert am 27. Oktober 2021 (AMBl. TU 18/2022 S. 93) tritt am 30. September 2029 außer Kraft. Studierende, die ihr Studium nicht bis zum Zeitpunkt des Außerkrafttretens nach Satz 1 abgeschlossen haben, setzen ihr Studium nach der vorliegenden Ordnung fort.

II. Ziele und Ausgestaltung des Studiums

§ 3 - Qualifikationsziele, Inhalte und berufliche Tätigkeitsfelder

(1) Die allgemeinen Studienziele entsprechen den Erfordernissen einer universitären, forschungsorientierten Ingenieurausbildung im Bereich Umweltschutz und Nachhaltigkeit.

(2) Ziel des Masterstudiengangs Environmental Science and Technology ist es, auf natur- und ingenieurwissenschaftlicher Grundlage vertiefte Kenntnisse und Fähigkeiten zu erwerben, welche notwendig sind um technik- und ökosphärenbezogene Prozesse in der Umwelt und an der Schnittstelle von Umwelt und Technik zu verstehen, zu gestalten. Absolvent*innen mit einem Master-Abschluss in Environmental Science and Technology können

- Problemstellungen analysieren und auf das Wesentliche reduzieren;
- die für eine zweckmäßige Lösungsfindung notwendigen Grundlagen effizient beschaffen;
- wissenschaftliche Mess-, Analyse- und Modellierungsmethoden selbständig auswählen, sicher anwenden und weiterentwickeln;
- problemadäquate nachhaltige Lösungen unter Berücksichtigung ökologischer, wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und ethischer Belange entwickeln;
- fachliche Zusammenhänge mit benachbarten Fachgebieten berücksichtigen;
- neue Arbeits- und Anwendungsgebiete für Verfahren aus dem Bereich der Umweltingenieurwissenschaften erschließen;
- Unsicherheiten bei der Lösungsfindung erkennen und berücksichtigen.

(3) Dem multidisziplinären Anforderungsprofil wird durch den Aufbau des Masterstudiums Rechnung getragen. Absolvent*innen des Studiengangs Environmental Science and Technology verfügen über

- fundierte fachspezifische Kenntnisse in einer Kerndisziplin des Technischen Umweltschutzes. Hierzu wählen Sie eine Spezialisierung aus sechs Vertiefungsrichtungen;
- breite Kenntnisse in den nicht vertieften Kerndisziplinen des Technischen Umweltschutzes sowie medienübergreifende und transdisziplinäre Kenntnisse im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit durch die Wahl von Modulen im Bereich „Vertiefende Ergänzung Technischer Umweltschutz“;
- individuelles und spezielles Fachwissen sowie größere Wissensbreite auch außerhalb des Technischen Umweltschutzes aufgrund absolvierter Fächer in der freien Wahl;
- eine hohe Forschungs- und Methodenkompetenz aufgrund absolvierter projektbasierter Fachmodule sowie dem erfolgreichen Abschluss der Masterarbeit.

(4) Im Masterstudiengang Environmental Science and Technology wird die Studienmobilität besonders durch den Studienverlauf unterstützt, um der internationalen Dimension für Umweltschutz und Nachhaltigkeit gerecht zu werden. Sowohl im Spezialisierungsbereich als auch im übergreifenden Wahlpflichtbereich gibt es Module, die die Anrechnung von im Ausland erbrachten Studienleistungen mit Fachbezug erleichtern. Das zweite und dritte Fachsemester stellen gemäß exemplarischem Studienverlaufsplan ein Mobilitätsfenster dar.

(5) Das Masterstudium baut auf die Inhalte und Grundlagen des Bachelorstudiengangs Technischer Umweltschutz oder vergleichbaren ingenieur- oder naturwissenschaftlichen Abschlüssen auf. Näheres regeln die Zugangsvoraussetzungen.

(6) Absolvent*innen des Masterstudiengangs Environmental Science and Technology sollen insbesondere in der Lage sein, im Technischen Umweltschutz beratend, planend, entwickelnd, forschend, analysierend, überwachend und leitend in Wirtschaft, Behörden und anderen Institutionen Beiträge zur Ressourcenschonung, zum Umwelt- und Gesundheitsschutz sowie zur Nachhaltigkeit leisten zu können.

(7) Das Berufsfeld im Rahmen des Technischen Umweltschutzes ist daher so vielfältig wie das Angebot des Studiengangs. Absolvent*innen finden verantwortungsvolle Berufsfelder in privaten und öffentlichen Einrichtungen wie zum Beispiel:

- umwelttechnische und produzierende Unternehmen,
- planende, beratende und gutachterlich tätige Ingenieurbüros,
- öffentliche Umweltverwaltungen,

- internationale Organisationen und Entwicklungszusammenarbeit.
- Forschung und Entwicklung

Durch Innovationen im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit ist insbesondere für Gründung und Selbstständigkeit eine Berufsfeld von steigender Bedeutung.

(8) Durch die Wahl der Spezialisierung und Module in der vertiefenden Ergänzung Technischer Umweltschutz wird den unterschiedlichen Anforderungsprofilen für die verschiedenen Tätigkeitsfelder Rechnung getragen. Die Masterausbildung Environmental Science and Technology ist Grundlage für andere weiterführende wissenschaftliche Ausbildungen in nationalen und internationalen Universitäten.

§ 4 - Studienbeginn, Regelstudienzeit und Studienumfang, [Lehr- und Prüfungssprache]

- (1) Das Studium beginnt im Winter- und Sommersemester.
- (2) Die Regelstudienzeit einschließlich der Anfertigung der Masterarbeit umfasst 4 Semester.
- (3) Der Studienumfang des Masterstudiengangs beträgt 120 Leistungspunkte.
- (4) Das Lehrprogramm sowie das gesamte Prüfungsverfahren sind so gestaltet und organisiert, dass das Studium innerhalb der Regelstudienzeit absolviert werden kann.
- (5) Lehr- und Prüfungssprache ist Englisch. Im Wahlpflicht- und Wahlbereich können auch deutschsprachige Module absolviert werden.

§ 5 - Gliederung des Studiums

- (1) Die Studierenden haben das Recht, ihren Studienablauf individuell zu gestalten. Sie sind jedoch verpflichtet, die Vorgaben dieser Studien- und Prüfungsordnung einzuhalten. Die Abfolge von Modulen wird durch den exemplarischen Studienverlaufsplan als Anlage 2 dieser Ordnung empfohlen; davon unbenommen sind Zwänge, die sich aus der Definition fachlicher Voraussetzungen für Module ergeben.
- (2) Es sind Leistungen im Gesamtumfang von 120 Leistungspunkten zu absolvieren; davon 90 LP in Modulen und 30 LP in der Masterarbeit.
- (3) Das Studium gliedert sich in vier Bereiche mit je 30 LP:
 - Spezialisierung (Specialization) Environmental Science and Technology
 - Übergreifender Wahlpflichtbereich (General Compulsory Elective) Environmental Science and Technology
 - Wahlbereich (Electives)
 - Masterarbeit.

Die den Bereichen jeweils zugeordneten Module sind der Modulliste zu entnehmen (Anlage 1).

- (4) Die Spezialisierung hat einen Umfang von 30 LP. Hier werden fachspezifische Kenntnisse in einer von sechs Fachrichtungen erworben. Zur Auswahl stehen:
 - Kreislaufwirtschaft (Circular economy)
 - Umweltchemie (Environmental chemistry)
 - Sustainable Engineering (Sustainable Engineering)
 - Umweltmikrobiomik (Environmental microbiomics)
 - Umweltverfahrenstechnik (Environmental process technology)
 - Wasserreinhaltung (Water quality engineering)

Die den Bereichen jeweils zugeordneten Module sind den Modullisten zu entnehmen (Anlage 1). Für die Auswahl der entsprechenden Module wird das Studienhandbuch empfohlen.

- (5) Im Übergreifenden Wahlpflichtbereich (General Compulsory Elective) wählen die Studierenden insgesamt 30 LP, und zwar je eines aus jeder Richtung des Technischen Umweltschutzes, welche nicht als Spezialisierung gewählt wurde. Hierdurch wird die breite Abdeckung der Themen des Technischen Umweltschutzes und die medienübergreifende Kompetenz im Bereich Umweltschutz sichergestellt. Alternativ zu einer dieser Richtungen kann auch ein Modul aus dem Bereich Querschnittsthemen Umwelttechnik (Cross-section Topics

Environmental Engineering) gewählt werden. In diesem Bereich gibt es auch die Möglichkeit für Studierende, berufspraktische Kenntnisse durch das Wahlmodul Berufspraktikum zu erwerben. Die den Bereichen jeweils zugeordneten Module sind der Modulliste zu entnehmen (Anlage 1).

(6) Im Wahlbereich (Electives) (30 LP) können die Studierenden individuell ihr Qualifikationsprofil ergänzen und weitere inter- und transdisziplinäre Kenntnisse und Kompetenzen erwerben. Wahlmodule dienen dem Erwerb überfachlicher, zusätzlicher fachlicher und berufsqualifizierender Fähigkeiten und können aus dem gesamten Fächerangebot der Technischen Universität Berlin und anderer Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes sowie weiterer als gleichwertig anerkannter Hochschulen und Universitäten des Auslandes ausgewählt werden. Zu den wählbaren Modulen gehören auch Module zum Erlernen von Fremdsprachen.

(7) Um im Bachelorstudium und im Masterstudium jeweils eigene Vertiefungsmöglichkeiten zu bieten, decken sich die Wahlpflichtbereiche teilweise. Module des Wahlpflichtbereichs im Bachelor, die bereits in den Bachelorabschluss eingegangen sind, werden daher nicht anerkannt. Im Master ist eine andere Auswahl zu treffen.

III. Anforderung und Durchführung von Prüfungen

§ 6 - Zweck der Masterprüfung

Durch die Masterprüfung wird festgestellt, ob ein*e Kandidat*in die Qualifikationsziele gemäß § 3 dieser Ordnung erreicht hat.

§ 7 - Mastergrad

Aufgrund der bestandenen Masterprüfung verleiht die Technische Universität Berlin durch die Fakultät III - Prozesswissenschaften den akademischen Grad „Master of Science“ (M. Sc.).

§ 8 - Umfang der Masterprüfung, Bildung der Gesamtnote

(1) Die Masterprüfung besteht aus den in der Modulliste aufgeführten Modulprüfungen (Anlage 1) sowie der Masterarbeit gemäß § 9.

(2) Die Gesamtnote wird nach den Grundsätzen in § 68 Abs. 7 AllgStuPO gebildet. Zur Bildung der Gesamtnote werden Modulnoten im Gesamtumfang von 90 LP inklusive der Masterarbeit herangezogen; unberücksichtigt bleiben die Module des Wahlbereichs.

Die von der Berechnung der Gesamtnote ausgeschlossenen Noten werden auf dem Abschlusszeugnis gesondert gekennzeichnet. Die Noten aller Module werden im Abschlusszeugnis aufgeführt.

§ 9 - Masterarbeit

(1) Die Masterarbeit wird i. d. R. im 4. Fachsemester verfasst. Sie wird im Fach der gewählten Vertiefung angefertigt und steht unter der Leitung einer Professorin/eines Professors der TU Berlin aus der Vertiefungsrichtung.

(2) Sie hat einen Umfang von 30 LP. Die Abschlussarbeit besteht aus einer schriftlichen Ausarbeitung sowie einem anschließenden 20- bis 30-minütigen Vortrag mit einer maximal 30-minütigen Aussprache (Disputation). Die Bearbeitungszeit für die schriftliche Ausarbeitung beträgt 900 Stunden (= 30 LP). Die Abgabe der Masterarbeit hat spätestens 26 Wochen nach Ausgabe des Themas zu erfolgen. Liegt ein wichtiger Grund vor, den der*die Studierende nicht zu vertreten hat, gewährt der Prüfungsausschuss eine Fristverlängerung für die Dauer des Grundes. Die insgesamt mögliche Verlängerung beträgt maximal acht Wochen. Übersteigen die Verlängerungen insgesamt die maximale Fristverlängerung kann der*die Studierende von der Prüfung zurücktreten.

(3) Für den Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit ist der Nachweis über erfolgreich abgelegte Modulprüfungen im Umfang von mindestens 60 LP bei der für Prüfungen zuständigen Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung vorzulegen.

(4) Das Thema der Masterarbeit kann nach § 60 Abs. 6 AllgStuPO einmal zurückgegeben werden, jedoch nur innerhalb der ersten vier Wochen nach der Aushändigung durch die für Prüfungen zuständige Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung.

(5) Die Verfahren zum Antrag auf Zulassung zu sowie zur Bewertung von Abschlussarbeiten sind in der jeweils geltenden Fassung der AllgStuPO geregelt.

(6) In der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene Personen können zu Prüfer*innen in Abschlussarbeiten bestellt werden. Das gilt für die Bestellung der Zweitprüfer*innen. Anforderungen zur Qualifikation der Zweitprüfer*innen regelt der Prüfungsausschuss.

§ 10 - Prüfungsformen und Prüfungsanmeldung

(1) Prüfungsformen sowie das Verfahren zur Anmeldung zu den Modulprüfungen ist in der jeweils geltenden Fassung der AllgStuPO geregelt

(2) Für die im Wahlpflicht- oder freien Wahlbereich belegten Module anderer Fakultäten oder Hochschulen gelten die jeweils in den Modulbeschreibungen festgelegten Prüfungsformen.

IV. Anlagen

Anlage 1: Modulliste

Anlage 2: Exemplarischer Studienverlaufsplan

*) Bestätigt vom Präsidium der TU Berlin am 16.01.2025.

Anlage 1: Modulliste

Hinweis: Die Modulbeschreibungen werden semesterweise zum Beginn des Wintersemesters im Oktober und zum Beginn des Sommersemesters im April im Amtlichen Mitteilungsblatt der TU Berlin öffentlich bekannt gemacht. Es gilt dann die dort veröffentlichte Version. (s. § 45 Abs. 7 AllgStuPO)

Wahlpflichtmodule						
Modulprüfung	Leistungs punkte	Mündliche Prüfung	Schriftliche Prüfung	Portfolio- prüfung	Benotung	Gewichtung in der Gesamtnote
Spezialisierung/Specialization	30	Es muss eine der sechs Spezialisierungen mit insgesamt 30 LP belegt werden				
Circular economy						
Advanced Recycling Technologies I (#30192)	6			x	ja	1
Advanced Recycling Technologies II (#30725)	6			x	ja	1
Biological processes and landfill technology (#30185)	6	x			ja	1
Climate neutrality and decarbonisation (#30934)	6	x			ja	1
Integrated management of agricultural residues (#30187)	6			x	ja	1
Micro-Cycles für die Nährstoffwende (#31023)	6			x	ja	1
Polymere Biomaterialien und Kunststoffrecycling (#30286)	6	x			ja	1
Product Circularity (#31138)	6			x	ja	1
Projektierung von umwelt-technischen Anlagen (#30232)	6			x	ja	1
Qualitätsicherung von Sekundärrohstoffen (Praktikum) (#30191)	6			x	ja	1
Schadstoffe in Böden und Landschaft (#60080)	6			x	ja	1
Waste-to-energy processes (#30182)	6	x			ja	1
Specialization EST Umweltschutz - Auslandsstudium	6					-
Environmental chemistry						
Chemie und Physik der Atmosphäre (#30207)	6	x			ja	1
Strahlenschutz (#30215)	6	x			ja	1
Bodenchemie für Umweltwissenschaften (#60106)	6		x		ja	1
Luftgüteüberwachung (#30121)	6			x	ja	1
Messen und Beurteilen von Luftschadstoffen (#30214)	6			x	ja	1
Messtechnik der Wasserreinhaltung (#30238)	6			x	ja	1
Specialization EST Umweltschutz - Auslandsstudium	6					-

Wahlpflichtmodule						
Modulprüfung	Leistungspunkte	Mündliche Prüfung	Schriftliche Prüfung	Portfolioprüfung	Benotung	Gewichtung in der Gesamtnote
<i>Environmental microbiomics</i>						
Aquatische Mikrobiologie (#30220)	6			x	ja	1
Umweltbiotechnologie (EM) (#30217)	6			x	ja	1
Abwasserverfahrenstechnik I (#30226)	6			x	ja	1
Abwasserverfahrenstechnik II (#30228)	6			x	ja	1
Bodenökologie I (#60024)	6			x	ja	1
Industrielle Bioprozesse (#30373)	6			x	ja	1
Mikrobielle Diversität (#30223)	6			x	ja	1
Mikrobielle Ökologie (#30219)	6			x	ja	1
Surfacewater Quality Modeling (#30736)	6			x	ja	1
Umweltmikrobiologie (KM) (#30113)	6			x	ja	1
Specialization EST Umweltschutz - Auslandsstudium	6					-
<i>Environmental process technology</i>						
Membrantrennverfahren (#30230)	6			x	ja	1
Umweltverfahrenstechnik (#30124)	6			x	ja	1
Abwasserableitung und -behandlung – Siedlungswasserwirtschaft II (#60680)	6	x				
Abwasserverfahrenstechnik I (#30226)	6			x	ja	1
Abwasserverfahrenstechnik II (#30228)	6			x	ja	1
Biological processes and landfill technology (#30185)	6	x			ja	1
Einführung in die Anlagen- und Prozesstechnik (#30090)	6			x	ja	1
Projektierung von umwelttechnischen Anlagen (#30232)	6			x	ja	1
Siedlungswasserwirtschaft - Wasserversorgung (#60553)	6	x			ja	1
Umweltbiotechnologie (EM) (#30217)	6			x	ja	1
Waste-to-energy processes (#30182)	6	x			ja	1
Water Treatment (#31028)	6			x	ja	1
Specialization EST Umweltschutz - Auslandsstudium	6					-
<i>Sustainable engineering</i>						
Ecodesign (#30803)	6	x			ja	1

Wahlpflichtmodule						
Modulprüfung	Leistungspunkte	Mündliche Prüfung	Schriftliche Prüfung	Portfolioprüfung	Benotung	Gewichtung in der Gesamtnote
Advanced LCA (#30458)	6	x				
Advanced Recycling Technologies I (#30192)	6			x	ja	1
Chemie und Physik der Atmosphäre (#30207)	6	x			ja	1
Climate neutrality and decarbonisation (#30934)	6	x			ja	1
Global Climate and SDG Engagement I (#30997)	6			x	ja	1
Methods and Tools for Sustainability Assessment - Management of Sustainable Development (#30175)	6	x			ja	1
Product Circularity (#31138)	6			x	ja	1
Strategies for Sustainable Development in Politics and Economy - Management of Sustainable Development (#30202)	6		x		ja	1
Supply Chain Analytics (#70289)	6			x	ja	1
Umweltmanagementmethoden (#30193)	6			x	ja	1
Werkstoffe - Anwendung, Ökodesign und Auswahl (#30955)	6			x	ja	1
Specialization EST Umweltschutz - Auslandsstudium	6					-
<i>Water quality engineering</i>						
Surfacewater Quality Modeling (#30736)	6			x	ja	1
Abwasserverfahrenstechnik I (#30226)	6			x	ja	1
Agent-based modeling (ABM) (#30737)	6			x		
Aquatische Mikrobiologie (#30220)	6			x	ja	1
Messtechnik der Wasserreinhaltung (#30238)	6			x	ja	1
Meteorologie und Klimatologie für Umweltwissenschaften (#60015)	6		x		nein	1
Modeling Hydro- and Environmental Systems (#60537)	6	x			ja	1
Oberflächenwasserqualität: Schutz und Sanierung (#30105)	6			X	ja	1
Methods and Tools for Sustainability Assessment - Management of Sustainable Development (#30175)	6	x			ja	1
Praktikum Umweltanalytik für Fortgeschrittene (#30212)	6			x	ja	1
Siedlungswasserwirtschaft - Wasserversorgung (#60553)	6	x			ja	1
Wasserqualität (#30237)	6			x	ja	1

Wahlpflichtmodule						
Modulprüfung	Leistungs- punkte	Mündliche Prüfung	Schriftliche Prüfung	Portfolio- prüfung	Benotung	Gewichtung in der Gesamtnote
Water Treatment (#31028)	6			x	ja	1
Specialization EST Umweltschutz - Auslandsstudium	6					-
Übergreifender Wahlpflichtbereich General Compulsory Elective	30	Es muss aus jedem der sieben Bereiche (mit Ausnahme der Spezialisierung) je ein Modul mit 6 LP belegt werden				
<i>Circular economy</i>						
Advanced Recycling Technologies I (#30192)	6			x	ja	1
Grundlagen der Kreislauf- und Abfallwirtschaft (#30109)	6			x	ja	1
Product Circularity (#31138)	6			x	ja	1
Waste-to-energy processes (#30182)	6	x			ja	1
General Compulsory Elective EST - Auslandsstudium	6					-
<i>Environmental chemistry</i>						
Chemie und Physik der Atmosphäre (#30207)	6	x			ja	1
Luftgüteüberwachung (#30121)	6			x	ja	1
Umweltanalytik (#30209)	6	x			ja	1
General Compulsory Elective EST - Auslandsstudium	6					-
<i>Environmental microbiomics</i>						
Mikrobielle Ökologie (#30219)	6			x	ja	1
Umweltbiotechnologie (EM) (#30217)	6			x	ja	1
Umweltmikrobiologie (KM) (#30113)	6			x	ja	1
General Compulsory Elective EST - Auslandsstudium	6					-
<i>Environmental process technology</i>						
Abwasserverfahrenstechnik II (#30228)	6			x	ja	1
Membrantrennverfahren (#30230)	6			x	ja	1
Umweltverfahrenstechnik (#30124)	6			x	ja	1
General Compulsory Elective EST - Auslandsstudium	6					-
<i>Sustainable engineering</i>						
Advanced LCA (#30458)	6	x				
Climate neutrality and decarbonisation (#30934)	6	x			ja	1
Methods and Tools for Sustainability Assessment - Management of Sustainable Development (#30175)	6	x			ja	1
Produt Circularity (#31138)	6			x	ja	1

Wahlpflichtmodule						
Modulprüfung	Leistungspunkte	Mündliche Prüfung	Schriftliche Prüfung	Portfolioprüfung	Benotung	Gewichtung in der Gesamtnote
Strategies for Sustainable Development in Politics and Economy - Management of Sustainable Development (#30202)	6		x		ja	1
General Compulsory Elective EST - Auslandsstudium	6					-
<i>Water quality engineering</i>						
Surfacewater Quality Modeling (#30736)	6			X	ja	1
Messtechnik der Wasserreinhaltung (#30238)	6			x	ja	1
Wasserqualität (#30237)	6			x	ja	1
<i>Cross-section topics environmental engineering</i>						
Berufspraktikum MSc TUS (StuPO 2014) (#30607)	6				nein	-
Einführung in die Technikethik und Technikfolgenabschätzung (#51041)	6			x	ja	1
Energieseminar (#30237)	6			x	ja	1
Grüne Gerechtigkeit - Umweltgerechtigkeit in der Stadt (#50964)	6			x	ja	1
Kritische Nachhaltigkeit (#51041)	6			x	ja	1
Methoden der Technikfolgenabschätzung (#60865)	6			x	ja	1
TU Berlin for Future - die Ringvorlesung zum Klimaschutz, Teil 1 (#10979)	3	x			ja	1
TU Berlin for Future - die Ringvorlesung zum Klimaschutz, Teil 2 (#10933)	3	x			ja	1
Umgebungsärm: Wirkungen, Regelungen und Schutzmaßnahmen (#51033)	6	x			ja	1
Umweltgerechtigkeit - Grundlagen und Methoden (#60865)	6			x	ja	1

Wahlbereich						
Modulprüfung	Leistungspunkte	Mündliche Prüfung	Schriftliche Prüfung	Portfolioprüfung	Benotung	Gewichtung in der Gesamtnote
Wahlbereich	30	Entsprechend den Vorgaben der*des Modulverantwortlichen				-

Anlage 2: Exemplarischer Studienverlaufsplan

LP	1. Semester	2. Semester	3. Semester	4. Semester	
1	Spezialisierung TUS / Specialization EST 30 LP			Masterarbeit	
2					
3					
4					
5					
6					
7	Wahl				
8					
9					
10					
11					
12					
13	Übergreifender Wahlpflichtbereich TUS / General Compulsory Elective EST 30 LP		Wahl		
14					
15					
16					
17					
18					
19			Wahl		
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Ein Studienaufenthalt an einer anderen Hochschule (Mobilitätsfenster) ist grundsätzlich möglich und wird zwischen dem 2. und 3. Semester empfohlen.

Der Studiengang kann als Teilzeitstudium absolviert werden; bei der Erstellung eines individuellen Studienverlaufsplanes sind die entsprechenden Beratungsstellen behilflich.

Zugangsordnung für den konsekutiven Masterstudiengang Environmental Science and Technology an der Fakultät III – Prozesswissenschaften an der Technischen Universität Berlin

vom 18. September 2024

Der Fakultätsrat der Fakultät III – Prozesswissenschaften der Technischen Universität Berlin hat am 18. September 2024 gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 der Grundordnung der Technischen Universität Berlin in Verbindung mit § 10 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz – BerlHG) in der Fassung vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2024 (GVBl. S. 461), sowie in Verbindung mit § 15 des Gesetzes über die Zulassung zu den Hochschulen des Landes Berlin in zulassungsbeschränkten Studiengängen (Berliner Hochschulzulassungsgesetz – BerlHZG) vom 9. Oktober 2019, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juli 2022 (GVBl. S. 450), die folgende Zugangsordnung für den konsekutiven Masterstudiengang Environmental Science and Technology beschlossen:*)

Inhaltsübersicht

I. Allgemeiner Teil

§ 1 - Geltungsbereich

§ 2 - Inkrafttreten

II. Zugang

§ 3 - Zugangsvoraussetzungen

§ 4 - Verfahren

I. Allgemeiner Teil

§ 1 - Geltungsbereich

Diese Zugangsordnung regelt in Verbindung mit der Ordnung zur Regelung des allgemeinen Studien- und Prüfungsverfahrens (AllgStuPO) in der jeweils gültigen Fassung die Zugangsmodalitäten des konsekutiven Masterstudiengangs Environmental Science and Technology. Die Regelungen der AllgStuPO gehen den Regelungen dieser Satzung vor, soweit Ausnahmen dort nicht ausdrücklich zugelassen sind.

§ 2 - Inkrafttreten

(1) Diese Zugangsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Technischen Universität Berlin (AMBl. TU) in Kraft. Sie ist erstmals für die Verfahren des Wintersemesters 2025/26 anzuwenden.

(2) Verfahren, die das Sommersemester 2025 oder frühere Semester betreffen, werden nach der Studienordnung für den konsekutiven Masterstudiengang Technischer Umweltschutz vom 22.10.2014 (AMBl. TU 17/2015, S. 137) zu Ende geführt.

II. Zugang

§ 3 - Zugangsvoraussetzungen

(1) Zugangsvoraussetzung ist neben den allgemeinen Zugangsvoraussetzungen gemäß §§ 10 bis 13 BerlHG i.V.m. § 8 AllgStuPO.

1. ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss in einem Studiengang der Fachrichtung Technischer Umweltschutz/Environmental Science and Technology oder einem fachlich nahestehenden Studiengang und
2. englische Sprachkenntnisse auf der Niveaustufe C1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen oder einem gleichwertigen Niveau.

(2) Ein Studiengang steht in der Regel fachlich nahe, wenn er die in der Anlage aufgeführten fachlichen Anteile enthält. Die Zulassung erfolgt nur, wenn insgesamt mindestens 91 LP anerkannt werden. Im Bereich 2. Fachspezifische Leistungen müssen mindestens 42 LP erreicht werden.

§ 4 - Verfahren

(1) Das Vorliegen der Zugangsvoraussetzungen ist im Immatrikulationsverfahren gemäß § 23 ff. AllgStuPO nachzuweisen. Die Nachweise sind im Original oder in amtlich beglaubigter Form einzureichen. Das vorausgefüllte Formular im Anhang sowie die entsprechenden Nachweise sind den Bewerbungsunterlagen beizufügen.

(2) Über die fachliche Nähe von Studiengängen im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 und die Gleichwertigkeit von Leistungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 entscheidet die für Immatrikulationen bzw. Zulassungen zuständige Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung auf der Grundlage eines Votums des für den Studiengang zuständigen Prüfungsausschusses.

*) Bestätigt von der Senatsverwaltung am 28.03.2025.

Anhang

Prüfung auf Äquivalenz

Die Spalten „erbrachte Zahl der LP“ und „Bemerkungen“ werden von den Bewerbenden gem. § 4 Abs. 1 vorausgefüllt. Die Spalte „anerkannte Zahl LP“ wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt, ggf. können zusätzlich zum Bachelorzeugnis zur Begründung der Äquivalenz weitere Nachweise eingereicht werden (z.B. Notenbescheinigungen, Modulbeschreibungen etc.)

1. Mathematische und naturwissenschaftliche und Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen

Modul	LP	erbrachte Zahl LP	anerkannte Zahl LP	Bemerkungen / ggf. Name äquivalente Module
Mathematik inkl. Statistik	15			
Physik	6			
Allgemeine und Anorganische Chemie	6			
Physikalische Chemie/ Thermodynamik	7			
Toxikologie & Organische Chemie	6			
Energie- Impuls und Stofftransport	9			
Konstruktion / Werkstoffe	6			
Energietechnik	6			
Mathematische, natur- und ingenieur- wissenschaftlichen Grundlagen	61			

2. Fachspezifische Module

Modul	LP	erbrachte Zahl LP	anerkannte Zahl LP	Bemerkungen
Aktuelle Umweltprobleme und Technischer Umweltschutz	3			
Abfall- und Ressourcenmanagement	6			
Umweltchemie und Luftreinhaltung	6			
Sustainable Engineering und Bewertung von Umwelttechnologien	6			
Biologie, Ökologie und Bodenkunde	6			
Risiko und Ökobilanzen	6			
Wasserreinhaltung und Umweltsystemmodellierung	6			
Umweltmikrobiologie und Hygiene	6			
Umweltrecht	3			
Umweltverfahrenstechnik	6			
Praktikum Umweltanalytik	6			
Kernmodul I *	6			
Kernmodul II *	6			
Kernmodul III *	6			
Bachelorarbeit	12			
Fachspezifische Module	90			

3. Summe

Modul	LP	erbrachte Zahl LP	anerkannte Zahl LP	Bemerkungen
1. Mathematische, natur- und ingenieurwissenschaftliche Grundlagen	61			
2. Fachspezifische Grundlagen	90			
Summe 1. – 2.	151			

*) Als Kernmodule werden äquivalente Module zu folgenden Fächern anerkannt

Modulname	Modul- nummer	LP	Prüfungsform	Sprache
Bodenwissenschaften für Umweltwissenschaften	60021	6	Mündliche Prüfung	Deutsch
Ecodesign	30803	6	Mündliche Prüfung	Englisch
Einführung in die Anlagen- und Prozesstechnik	30090	6	Portfolioprüfung	Deutsch
Grundlagen der Kreislaufwirtschaft	30109	6	Mündliche Prüfung	Deutsch
Luftgüteüberwachung	30121	6	Portfolioprüfung	Deutsch
Oberflächenwasserqualität: Sicherung und Sanierung	30105	6	Portfolioprüfung	Deutsch
Umweltchemie von organischen Schadstoffen	30103	6	Mündliche Prüfung	Deutsch
Umweltmikrobiologie (KM)	30113	6	Portfolioprüfung	Deutsch